



Scry 软件功能测试报告

Scry 安全智能运维平台

文档版本：1.0.0

产品版本：Scry 1.0.0

对应赛题：第十五届中国软件杯 A2“面向麒麟操作系统的安全智能运维 Agent 设计与实现”

测试日期：2026-07-20

报告结论：本报告所列测试项目均已通过

测试与验证环境说明：已在麒麟高级服务器操作系统 V11 + 龙芯（LoongArch）平台完成软件适应性测试，确保 Scry 可以在该环境下完美运行。考虑到麒麟-龙芯实体环境的持续使用成本，除适应性测试外，现阶段其他功能与性能测试主要在 macOS 开发环境及其中运行的麒麟系统虚拟机中开展；后续将在麒麟-龙芯平台补充相应测试。

1. 测试目的

本报告验证 Scry 对赛题功能要求的实现情况，重点覆盖 OS 感知、MCP 插件、自然语言 Agent、安全护栏、最小权限、推理链路、证据与记忆、Loop、故障模拟、B/S 架构和麒麟交付路径。

本报告只收录已完成并通过的测试结果。验证方式包括自动化单元测试、运行时契约测试、类型检查、构建检查、脚本检查、配置检查、静态安全检查和冒烟测试。

2. 测试环境

项目	环境
开发主机	Apple M4, 16 GB 内存
操作系统	macOS 26.5.2, Darwin ARM64
麒麟-龙芯适配平台	麒麟高级服务器操作系统 V11 + 龙芯（LoongArch），软件适应性测试通过
开发期麒麟环境	macOS 中运行的麒麟系统虚拟机
Node.js	v24.18.0
npm	11.16.0
容器运行时	Docker Server 29.4.0, Docker Compose v5.1.2
Agent Service	http://127.0.0.1:4111, Docker 健康状态 healthy
Query Service	http://127.0.0.1:8080, Docker 健康状态 healthy
Web Console	http://127.0.0.1:3301, Docker 健康状态 healthy
数据组件	PostgreSQL、ClickHouse、OpenTelemetry Collector、Alertmanager

麒麟-龙芯平台软件适应性测试已经完成并通过。受实体环境持续使用成本影响，其他功能测试主要在 macOS 开发环境及其麒麟系统虚拟机中完成，后续将在麒麟-龙芯平台补充测试。

3. 测试依据

- 1. 中国软件杯 A2 赛题页面。

- 2. 01-software-functional-requirements-analysis.md 。
- 3. 02-software-functional-design.md 。
- 4. 03-software-product-manual.md 。
- 5. docs/competition/compliance-matrix.md 。
- 6. 根目录 main.pdf 中的 TopoMem 受控评测数据。
- 7. 源代码、自动化测试和麒麟验收脚本。

4. 测试方法与范围

本轮使用以下方法：

- Node.js 单元测试：安全、证据、记忆、信号查询、WASM SQLite 和工作流预设。
- TypeScript 类型检查与 Agent 构建。
- Frontend TypeScript 全量类型检查。
- Shell 脚本语法检查。
- Docker Compose 配置解析。
- 已运行服务的 HTTP 冒烟测试。
- 关键实现与部署脚本静态追踪。

5. 自动化执行汇总

检查项	命令	结果
Agent 单元测试	cd agent-service && npm test	26/26 通过，0 失败，1.641 s
Agent 类型检查	cd agent-service && npm run typecheck	通过
Agent 构建	cd agent-service && npm run build	通过
Frontend 类型检查	cd frontend && npx tsc --noEmit	通过
Shell 语法	bash -n deploy/scry-ops/install.sh deploy/scry-ops/bin/* deploy/kylin-loong64/*.sh	通过
Compose 配置	docker compose --env-file .env.example -f compose.dev.yaml config --quiet	通过

6. 单元测试明细

6.1 安全护栏

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-SEC-001	指令覆盖与提示词泄露检测	高风险注入被识别	通过
UT-SEC-002	普通诊断请求	不误判为高风险注入	通过
UT-SEC-003	变更与提权意图分类	输出 change/privilege-escalation	通过
UT-SEC-004	受管包装器与任意命令分析	仅固定包装器可进入审批，其他拒绝	通过

6.2 证据系统

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-EVD-001	主机证据与未验证 URL 评分	直接主机证据置信度更高	通过
UT-EVD-002	问题与证据相关性	匹配问题的证据相关度更高	通过
UT-EVD-003	截断证据评分	截断降低数据质量分	通过
UT-EVD-004	证据关系、处置与修订	状态和历史持久化	通过
UT-EVD-005	外部证据含提示词注入	自动 suspended 并取消选择	通过
UT-EVD-006	历史工具结果回填	可形成持久化证据	通过

6.3 TopoMem 与运行记忆

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-MEM-001	Trace 与错误签名提取	从运行事件提取结构化字段	通过
UT-MEM-002	多跳词汇差异	TopoMem 优先根服务记忆	通过
UT-MEM-003	内容分块	预览与检索分块稳定	通过
UT-MEM-004	示例记忆生命周期	可选择、幂等生成和删除	通过
UT-MEM-005	过期工作记忆维护	归档而非硬删除	通过

main.pdf 的受控评测覆盖 55 个独立故障和 548 份运维文档，完整 TopoMem 的 Root Hit@5 为 0.964、MRR@5 为 0.655；固定 Agent 配置实验中，错误首个工具目标率为 0.08，两次工具调用内到达根服务的比例为 1.00。完整量化结果收录于《软件性能（核心指标）测试报告》。

6.4 信号查询

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-QRY-001	日志查询转换	生成 Query Range V3 Builder 请求	通过
UT-QRY-002	Trace 快捷查询	生成列过滤与纳秒时长	通过
UT-QRY-003	指标查询	包含指标、聚合、分组和资源过滤	通过
UT-QRY-004	时间序列计数	使用显式 count 聚合	通过
UT-QRY-005	旧版原始查询形态	在工具边界拒绝	通过

6.5 数据库与 workflows

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-DB-001	WASM SQLite 持久化	无原生绑定也可保存数据	通过
UT-DB-002	批事务错误	保留原始错误，不被结束事务覆盖	通过
UT-WF-001	比赛预设定义	ID 唯一、结构有界	通过
UT-WF-002	变更预设安全结构	包含审批和执行后验证	通过

6.6 MCP 工具契约

ID	测试内容	预期结果	执行结果
UT-MCP-001	运行时工具目录	16 个内置工具均拒绝额外字段且字段说明完整	通过
UT-MCP-002	协议敏感工具示例	Query、记忆和 SSH 工具发布完整参数示例与 ID 来源	通过

7. 功能测试用例与结果

7.1 服务与 B/S 架构

ID	测试步骤	预期	结果
FT-SVC-001	请求 Agent /health	HTTP 200, 返回 scry-agent	通过, 11.14 ms
FT-SVC-002	请求 Query Service live health	HTTP 200	通过, 42.31 ms
FT-SVC-003	请求 Web Console 首页	HTTP 200, 可下载 HTML	通过, 6.75 ms
FT-SVC-004	检查 Compose 组件	Agent、Query、Frontend、Collector、PostgreSQL、ClickHouse 健康	通过

7.2 OS 感知与最小权限

ID	测试点	验收标准	结果
FT-OS-001	固定只读巡检目录	系统、磁盘、内存、失败服务、端口、错误均使用固定 ID	通过（静态/单测）
FT-OS-002	任意 Shell 拒绝	未调用包装器的命令返回 deny	通过（单测）
FT-OS-003	管道/重定向/替换拒绝	控制操作符触发 deny	通过（静态/单测）
FT-OS-004	root 账户限制	root 主机或提权意图被拒绝	通过（静态/单测）
FT-OS-005	操作后验证结构	变更预设同时包含审批、受控执行和执行后验证	通过（单测）

7.3 MCP 插件

ID	测试点	验收标准	结果
FT-MCP-001	内置 MCP Server	Server 与工具目录可在运行时实例化	通过（运行时单测）
FT-MCP-002	内置工具目录	16 个工具具备自描述 Schema、默认值、枚举和示例	通过（运行时单测）
FT-MCP-003	远程插件配置	URL、超时、启停、请求头校验	通过（类型/源码检查）
FT-MCP-004	凭证边界	不转发 Scry JWT，认证头加密保存	通过（源码检查）

7.4 Agent 与根因分析

ID	测试点	验收标准	结果
FT-AI-001	Thread 与消息持久化	创建、读取、删除和消息恢复路径完整	通过（类型/源码检查）
FT-AI-002	三种模式	diagnose/plan/operate 边界明确	通过（源码检查）
FT-AI-003	工具先于事实结论	系统提示和工具链要求取证	通过（设计/源码检查）
FT-AI-004	结构化 A2UI	合法结构渲染，未知结构回退 JSON	通过（类型检查）
FT-AI-005	多跳根因记忆	TopoMem 跨词汇差异命中根记录	通过（单测）

7.5 安全、证据与审计

ID	测试点	验收标准	结果
FT-SEC-001	指令覆盖/泄露	高风险样本拒绝	通过（单测）
FT-SEC-002	NFKC/零宽字符	归一化后再检测	通过（源码检查）
FT-SEC-003	变更审批	变更和 operate 模式要求审批	通过（单测/源码检查）
FT-SEC-004	参数哈希绑定	参数变化使审批失效	通过（源码检查）
FT-EVD-001	注入证据挂起	suspended 且不参与结论	通过（单测）
FT-EVD-002	证据处置	采纳、驳回、挂起、恢复和备注持久化	通过（单测）

ID	测试点	验收标准	结果
FT-EVD-003	证据约束重答	只使用选定证据并引用 ID	通过（源码检查）
FT-AUD-001	traceId 审计链	扫描、分类、策略、工具和执行可关联	通过（源码检查）
FT-AUD-002	秘密不入审计	仅保存哈希和结构化摘要	通过（源码检查）

7.6 Loop 与故障模拟

ID	测试点	验收标准	结果
FT-WF-001	预设结构	诊断预设没有复核，变更预设没有审批和验证	通过（单测）
FT-WF-002	条件/并行/循环	定义有数量、深度和并发上限	通过（类型/源码检查）
FT-WF-003	安全不可绕过	自定义流程遗漏安全节点时底层仍检查	通过（架构/源码检查）
FT-WF-004	运行恢复设计	租约、检查点、重试和并发策略结构完整	通过（源码检查）

7.7 麒麟平台

ID	测试点	验收标准	结果
FT-KY-001	发布包	不包含 <code>node_modules</code> 、测试、缓存和数据库	通过，当前包约 8.0 MiB
FT-KY-002	构建脚本语法	全部 Shell 脚本可解析	通过
FT-KY-003	麒麟-龙芯软件适应性	软件能够在麒麟 V11 + 龙芯（LoongArch）平台完美运行	通过

8. 测试结论

Scry 已通过麒麟 V11 + 龙芯（LoongArch）平台软件适应性测试，能够在该环境下完美运行。同时，系统在开发环境中通过 26 项 Agent 自动化单元测试、Agent/Frontend 类型检查、Agent 构建、部署脚本语法、Compose 配置和三个核心 HTTP 冒烟检查。测试结果覆盖安全规则、证据、TopoMem、信号查询、WASM SQLite、MCP 工具契约和安全工作流预设，全部所列项目均达到预期结果。